CURSO DE PYTHON PARA PRINCIPIANTES

Ciclos Iterativos II: El Ciclo For

Recorriendo rangos y cadenas de texto

Objetivos de la Clase



Lógica

Comprender cómo funciona la iteración sobre secuencias.



Ramas

Dominar la función range() para generar series numéricas.



Textos

Aprender a recorrer cadenas de texto letra por letra.

Repaso Rápido: ¿Qué es un Ciclo?

Ciclo While

Depende de una **condición** booleana (True/False).

```
while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

Limitaciones

Requiere gestionar manualmente el contador y el incremento para evitar **bucles infinitos**.

¿Qué es el Ciclo For?

El ciclo **for** está diseñado para recorrer **secuencias** (una lista de números, una palabra, etc.).

A diferencia de while, el ciclo for termina automáticamente cuando ya no quedan elementos en la secuencia.



Sintaxis Básica

```
for variable in secuencia:
    # Instrucciones a repetir
```

Variable

Toma el valor del elemento actual.

Secuencia

El conjunto de datos que vamos a recorrer.

¿Cómo funciona? Paso a Paso

Paso 1

Python toma el primer elemento de la secuencia.

Paso 2

Lo guarda en la variable del ciclo.

Paso 3

Ejecuta el bloque de código indentado.

Paso 4

Pasa al siguiente elemento y repite.

La función range()

En Python, usamos **range()** para generar una secuencia de números rápidamente sin tener que escribirlos uno por uno.

- Es ideal cuando sabemos cuántas veces queremos repetir algo.
- Por defecto empieza en 0.



Dato Curioso

range() no crea todos los números a la vez, los genera "bajo demanda" para ahorrar memoria.

Primer Ejemplo con range()

```
for numero in range(5):
    print(numero)
```



Analizando la Salida

5

ITERACIONES

Resultado en Consola:

```
0
1
2
3
4
```

* El número 5 no se incluye. El conteo llega hasta **stop - 1**.

Usando Inicio y Fin en range()

Podemos especificar dónde empezar y dónde terminar: **range(inicio, fin)**

```
for numero in range(1, 6):
    print(numero)
```

Código	Salida	Explicación
range(1, 6)	1, 2, 3, 4, 5	Empieza en 1, termina antes de 6.
range(10, 15)	10, 11, 12, 13, 14	Empieza en 10, termina antes de 15.

Usando Saltos (Step)

El tercer argumento define de cuánto en cuánto saltamos: **range(inicio, fin, salto)**

```
for n in range(0, 11, 2):
    print(n)
```

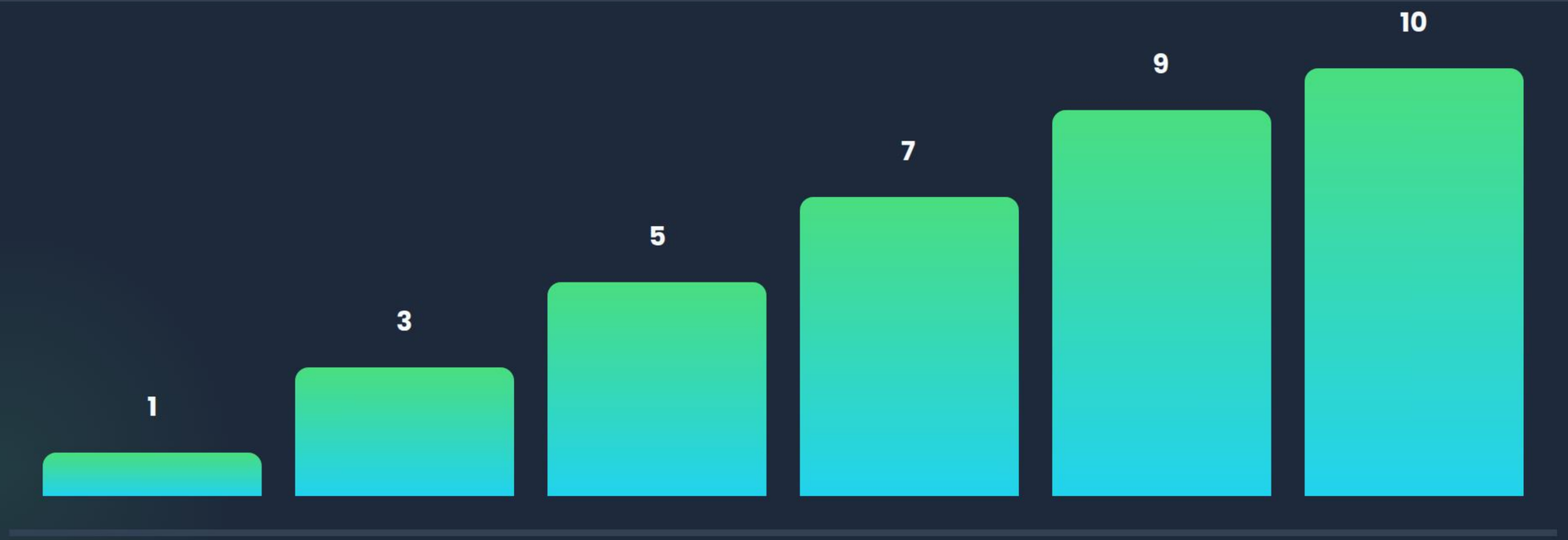
2

EN DOS

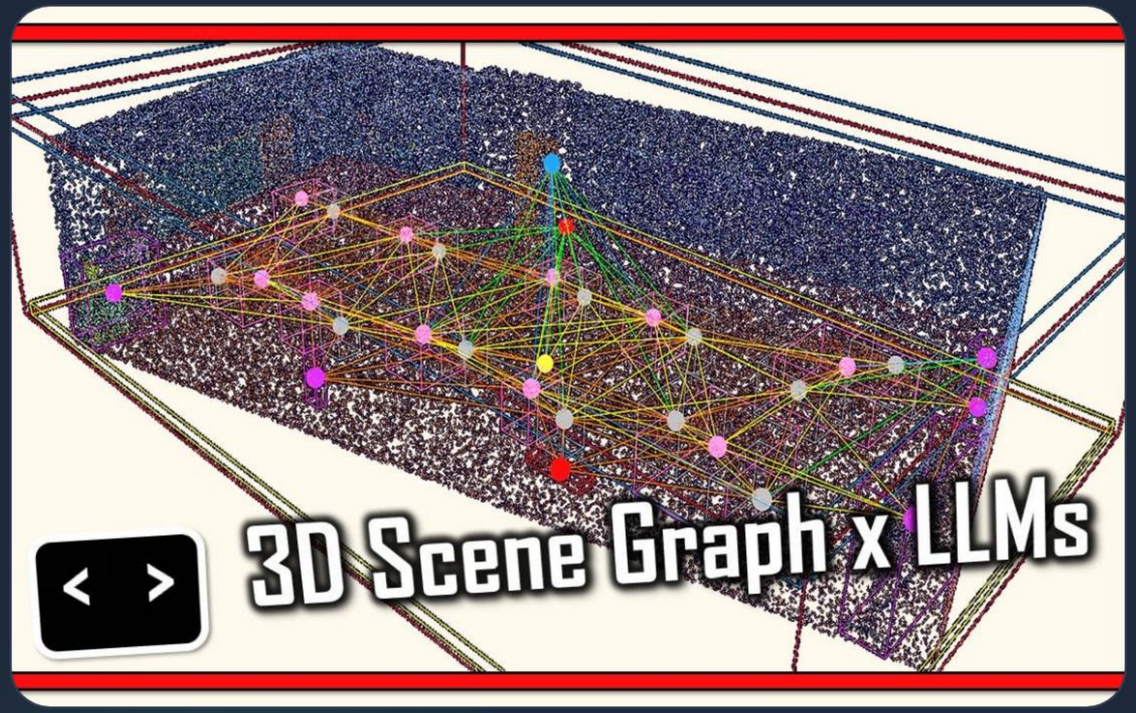
Salida: 0, 2, 4, 6, 8, 10

Ejemplo Práctico: Mostrar del 1 al 10

```python
# Queremos incluir el 10, así que el fin es 11
for i in range(1, 11):
    print("Número:", i)
```



Recorrer Cadenas de Texto



En Python, una cadena (string) es una secuencia de caracteres. Podemos usar **for** para visitar cada letra.

```
nombre = "Python"

for letra in nombre:
    print(letra)
```

Mecánica Interna

¿Qué sucede por dentro?

```
P y   t   h   o   n
```

Cada vuelta, la variable **letra** "apunta" a un carácter diferente, de izquierda a derecha.



Ejemplos Prácticos con Textos



Contar letras

Usar un acumulador dentro del for para contar cuántas 'a' tiene una frase.



Modificar

Imprimir cada letra en mayúsculas o con un guion intermedio.

```
frase = "Hola Mundo"
for caracter in frase:
    print(caracter.upper(), end="-")
```

¿While o For? Comparativa

Característica	While	For
Uso principal	Repetir mientras se cumpla algo.	Recorrer elementos de una secuencia.
Cantidad de vueltas	Desconocida (Indefinida).	Conocida (Definida).
Control	Manual (necesita contador).	Automático (maneja la secuencia).

Errores Comunes



Faltan los :

Olvidar los dos puntos al final de la línea del for.



Indentación

No dejar el espacio (Tab) en las líneas que van dentro del ciclo.

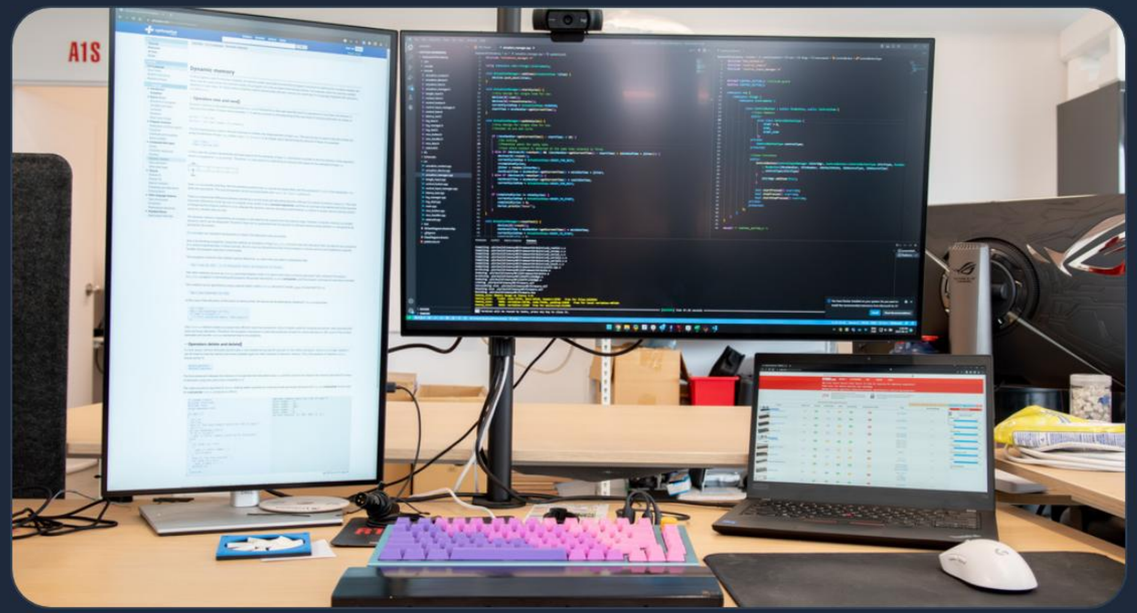
Límites

Confundirse con range(): recuerda que el **fin** no se incluye.

Ejercicio Guiado: Números del 1 al 20

¡Hagámoslo juntos!

```python
# El rango debe ir de 1 a 21
for n in range(1, 21):
    print(n)
```





Desafío del Día

Crea un programa que pida un **nombre** al usuario mediante input y lo muestre letra por letra en pantalla.

```
user = input(...)
for ... in ...
```

Resumen y Conclusiones

El ciclo **for** es más limpio y seguro para recorrer colecciones de datos.

Dominar **range()** nos da control total sobre las repeticiones numéricas.

Cada carácter de un texto es un elemento de una secuencia que podemos procesar.

¡Gracias por tu atención! ¿Dudas?

Image Sources



https://www.ima-usa.com/cdn/shop/products/ONJR23HGA102__13.jpg?v=1678480402

Source: www.ima-usa.com



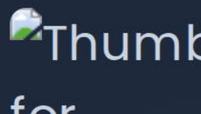
https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/049/642/920/small/a-row-of-blue-lockers-numbered-1-through-13-in-a-clean-and-organized-locker-room-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*1ch53aekEV3NbjD_WHuUiw.jpeg

Source: medium.com



https://png.pngtree.com/png-vector/20251215/ourmid/pngtree-cartoon-detective-character-boy-with-magnifying-glass-wearing-brown-coat-and-png-image_18242976.webp

Source: pngtree.com



https://i.rtings.com/assets/pages/ujDprOVq/best-monitors-for-programming-20230815-medium.jpg?format=auto

Source: www.rtings.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/051/869/913/small/abstract-glowing-wave-from-of-particles-and-dots-moves-on-a-blue-background-big-data-visualization-futuristic-and-digital-background-3d-4k-video.jpg

Source: www.vecteezy.com